2025 年郑州大学数学建模综合训练题目 4（8.16-8.19）

低空经济下的县域农村电商物流体系优化

我国在 2021 年中央一号文件中提出了要全面推进乡村振兴国家战略，要求准确把握乡村振兴的科学内涵，挖掘乡村多种功能和价值。县域农村电子商务（以下简称农村电商）作为拉动农村经济的新途径之一，国家坚持扶持农村电商产业的发展，进而助推乡村经济产业振兴，其中重点工作包括完善农村电子商务公共服务体系、健全县乡村三级物流配送体系、推动农村商贸流通企业转型升级、以及培育农村电商创业带头人等。

县域农村电商的物流体系作为农村电商供应链中极其重要的基础部分，虽然形式上可以完成构建农村电商物流的“县-乡-村”三级配送网络体系，但对于实际体系观察评估后发现，由于县域农村地区物流需求量分布较稀疏（下行需求不足）、农业产业规模较小且同质化严重（上行供给不足）、地区基础设施不完善、地形复杂等问题，导致企业采用市场化物流服务的综合物流成本和企业运营成本过高，仅依靠传统的车辆路径规划模型不能适应农村地区特殊的物流优化配送需求，很难同时完成物流末端配送到村的低成本和高时效需求。

作为新质生产力核心技术之一，低空经济（辅以 AI+）是推动物流快递加速产业创新的驱动因素。无人机的合理辅助使用，尤其可以在山区、边远乡村发生应急救灾等高时效场景下发挥重要作用；同时，对于快递件数量不足的农村区域，也能够达到平衡物流成本的作用。

在此场景下，合理规划县域农村电商供应链体系、为县域农村电商物流设计一个优化的物流网络结构、运营配送模式、甚至于配送路线，需要科学的建模处理。请你针对解决县域农村电商物流的现存核心问题进行建模分析，来帮助优化设计可以适应县域农村特殊条件约束的物流网络架构及运营配送模式，从而帮助县域电商物流能够提供更好的实际服务效果。

问题 1：请给出若干个用来衡量物流网路配送服务的服务水平指标，并根据你对县域物流实际情况的理解，合理设计县域农村物流的优化目标函数（集）。

问题 2：仅考虑物流下行情况时，针对一般型县域的地形特征和物流需求特征（一般包括若干距离远、物流需求少的村镇，且部分存在山区地形、造成运输成本较高于平地），请给出一个合理的三级物流配送网络，从而达到根据你所设

定的合理目标函数集的最优方案。初期可以考虑物流补贴方案，但需要设计补贴退坡机制，逻辑上最后需要促使物流体系形成可持续化运营循环；另外，可以暂时不考虑运输车辆为适应无人机与其协调配送的自身改造成本（多数情况下，可以依靠国家补贴来抵消改造成本）。

问题 3：考虑物流上下行情况时，同样地，请设计一个科学的县域农村电商供应链体系，尽量做到物流通达、且促进农村经济收入水平提高，并给出一个合理的三级物流配送网络实现高效上下行物流，从而达到根据你所设定的合理目标函数集的最优方案。模型需要同时设计合理的产业扶持（如增加定向采购）、物流模式（如短快递时效 vs 长快递时效等）、补贴退坡机制（如逐渐降低的每单补贴核算）等。

问题备注：

1、本次建模联系的完成时间为 8 月 16 日 0:00 至 8 月 19 日 0:00，请于 8 月 19 日 0:00 之前将包括论文正文（以 DOC 和 PDF 两种格式存储）的压缩包发至 yanling@zzu.edu.cn；在安排好的上课辅导时间各组开始按指定顺序进行论文答辩和讲解（仅限于老师指定的完成建模题目较好的组），答辩前请准备一个简单的 PPT（PPT 应尽量避免文字叙述，以表述论文逻辑、数学模型、分析结果的图表为主），陈述时间控制在 10 分钟之内。

2、仅作参考，以上各子问题预计完成时间大致分别为 3 小时、12 小时、10 小时，以及论文写作 5 小时，共计 30 小时左右。

3、评分标准按照以下先后顺序：逻辑的严谨程度→行文与模型描述的条理程度→模型和现实问题的接近程度→以及所用数学工具的理论程度。

4、本题目是具有很强现实背景意义的时事性问题，因此所需考虑的因素关系较为复杂，并且现有研究并不完善，数学模型不足以直接求得终解，所以模型不必求全求大。计算配送成本时，注意区分固定成本和可变成本，设计运营配送模式时可以暂时忽略固定成本。仅作为参考，问题 2、3 中所选县域可以利用真实地理布局信息的简化版、或以具备一般性县域特征的抽象简化亦可。

5、如题目中介绍，形式上的三级物流配送网络指的是县物流中心只到配送到乡镇、乡镇才能再配送到村，这种形式的限制造成了产生局部最优的可能，并不一定能够做到最高水平的效率。所以，此处题目强调的是实效三级物流配送网络，就是只要能够配送到点位即可，不限制从县分拣中心不能直接到村。

6、在正文部分务必注明数据的出处，并在电子版论文压缩包中必须在附录文件中提供所用到的源数据内容。

7、撰文时注意图、表、公式和正文内容的配合性和条理性，并严格按照全国建模竞赛的论文格式规范。

8、涉及应用程序的，均需在电子版中以附录形式提供程序代码，而独立的程序文件和论文一起打包压缩，Excel 仅需在压缩包中提供计算程序源文件即可。

9、论文所有相关内容一起压缩打包，论文正文以 doc 和 pdf 两种格式提交，压缩包以“组号_组长姓名_组员 1 姓名_组员 2 姓名”来命名，压缩包中一般应包括论文正文文件、附录文件、程序代码文件等。

10、 和他人现有论文重复率超过 30%的小组，一律作不及格处理，并提交名单至校教务处。